

Escuela de Física
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Solución Tercer Examen Parcial Física General I

PREGUNTAS (20%)

1. Como el cilindro rueda sin deslizar, no hay pérdida de energía. Como la energía se conserva, la energía potencial inicial se transformará en energía cinética de traslación y energía cinética de rotación. Pero como los dos cilindros son iguales, la energía inicial se distribuirá en iguales cantidades de energía cinética de traslación y energía cinética de rotación para cada cilindro al final del plano inclinado y, por lo tanto, tendrán la misma rapidez cuando lleguen al final del plano inclinado.
2. No necesariamente, el centro de masa puede estar fuera del cuerpo por ejemplo: una hoja de papel doblada en forma de canoa, una herradura de caballo, un búmeran o un anillo.
3. La opción correcta es la B.
4. La opción correcta es la A.
5. La opción correcta es la E.

PROBLEMAS (80%)

1.

$$(A) \left. \begin{array}{l} T_1 = m_1 g - m_1 r_1 \alpha \\ T_2 = m_2 g - m_2 r_2 \alpha \\ T_3 = m_3 g + m_3 r_2 \alpha \\ r_1 T_1 + r_2 T_2 - r_2 T_3 = I \alpha \end{array} \right\} \alpha = \frac{r_1 m_1 + r_2 m_2 - r_2 m_3}{I + r_1^2 m_1 + r_2^2 m_2 + r_3^2 m_3} = 14,31 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$
$$a_3 = 1,431 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

(B) $T_1 = 13,9 \text{ N}$

$$T_2 = 8,37 \text{ N}$$

$$T_3 = 33,7 \text{ N}$$

(C) $F_{Ry} = m_p g + T_1 + T_2 + T_3 = 65,7 \text{ N}$

$$F_{Rx} = 0 \text{ N}$$

2.

(A) $W_{\text{neto}} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 2 + 4 + 2 - 2 = 6 \text{ J}$

(B) $W_{\text{neto}} = \Delta K = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = \frac{1}{2} m v_2^2 - 0 = \frac{1}{2} m v_2^2$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2 W_{\text{neto}}}{m}} = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

3.

(A) $T_1 = \frac{4}{3} \left(\frac{mg}{2} \right) + T_2 = 1465,1 \text{ N}$

(B) Las componentes de la fuerza de reacción son:

$$F_{Rx} = T_1 \cos 25 = 1327,8 \text{ N} \quad F_{Ry} = mg + T_2 - T_1 \sin 25 = 1327,8 \text{ N}$$

4.

(A) La velocidad angular final está dada por:

$$\omega_f = \frac{(I_{N1i} + I_{N2i} + I_D)}{I_{N1f} + I_{N2f} + I_D} \omega_i = 2,323 \text{ rad/s}$$

(B) La variación de la energía se calcula como:

$$\Delta K = K_f - K_i = 43,787 \text{ J}$$